

Trabajo de Modelamiento SysML

Objetivo

Modelar el sistema de un caso dado, utilizando los diagramas vistos en clases del estándar SysML, en un trabajo en grupo.

Metodología

El trabajo consiste en el modelamiento del sistema del caso descrito más abajo, en los siguientes términos:

- Utilizar los distintos diagramas de SysML 1.6, debidamente integrados, incluyendo la DoCU.
- Se recomienda usar la herramienta de *software Visual Paradigm version 17.3 Standard Edition*¹, para los diagramas e integraciones.
- Organizarse en dos grupos de tres integrantes.

El trabajo incluye los siguientes modelos, documentos y puntajes:

MODELO/DOCUMENTO	PTOS.
DDB · Diagrama de Definición de Bloques	18
DCU · Diagrama de Casos de Uso	15
DoCU · Documentación de Casos de Uso	07
DAct · Diagramas de Actividades por CU	08
Integración de modelos	12
TOTAL	60

Entrega

La tarea debe entregarse a más tardar el miércoles 03 de junio, como un Informe de Modelamiento completamente legible en formato PDF, incluyendo los supuestos, junto con el archivo .vpp de la herramienta *Visual Paradigm*, si fue utilizada, vía Aula Virtual² del curso.

Para la entrega, se utiliza como referencia la hora del Aula Virtual. Se realizará un descuento de 0,2 pto. por hora o fracción de hora de atraso, hasta el tope de 2,0 ptos. (después ya se entiende como no entregada). Ejemplos: si se sube a las 02:15 del día siguiente se descuenta 0,6 pto., y a las 05:45 descuenta 1,2 pto.

¹ En *Herramienta Visual Paradigm para SysML* de la sección **Trabajo de Modelamiento** del Aula Virtual, están las instrucciones para instalar la licencia académica.

² Uno de los miembros del grupo debe entregarla en *Entrega trabajo SysML* de la sección **Trabajo de Modelamiento** del Aula Virtual.

Caso

Antecedentes

Con las autopistas concesionadas siendo una realidad muy común en Chile hoy en día, ha surgido un problema relevante a considerar: las infracciones por exceso de velocidad. Como la infraestructura de estas autopistas no está concebida con bermas ni amplios ejes centrales, es difícil ubicar puntos de control para personal de Carabineros, ni es tampoco muy efectivo.

Una solución tecnológica que propone la Concesionaria VíaLibre es aprovechar el registro del paso de los vehículos identificados en cada pórtico, determinando la velocidad promedio de circulación entre los mismos, detectando así a los infractores. Por ejemplo, si una autopista tiene definida una velocidad máxima de circulación de 100 km/h, supóngase dos pórticos A y B separados por una distancia conocida, por ejemplo 7.320 metros. Un vehículo determinado cruza el pórtico A a las 11:46:19 y cruza el pórtico B a las 11:49:56. El sistema calcula entonces que el vehículo se desplazó a una velocidad promedio de $7.320 \text{ m} / (11:49:56 - 11:46:19)$, es decir a 33,73 m/s que equivalen a 121,4 km/h, con lo cual se detecta una infracción.

VíaLibre, en asociación con distintas instituciones públicas, entre los cuales se encuentran las Municipalidades de las comunas que autorizan esta modalidad y el Servicio del Registro Civil, propone entonces un Sistema de Detección de Infractores en Autopistas Concesionadas (SisDIAC).

Sistema para modelar

Cada pórtico de una autopista posee un armario de vía, donde se almacena localmente los registros de cruce de vehículos detectados por los sensores. Periódicamente³, desde cada armario de vía se envía una lista con los registros al *data center* de VíaLibre. Esta lista contiene todos los cruces ocurridos desde el último envío con la identificación del pórtico, hora⁴ del último envío, hora de cierre de la lista, la identificación de los vehículos (incluida una fotografía) y las horas de cruce.

Estas listas sirven tanto para que la central de VíaLibre realice los cálculos para la facturación, como para que SisDIAC detecte los infractores, de acuerdo con el procedimiento indicado anteriormente y prepare un reporte diario con la identificación del vehículo, el registro fotográfico con el tiempo correspondiente de cruce en cada pórtico y la velocidad promedio calculada que implica la infracción. Este reporte está destinado a las Direcciones del Tránsito (DT) de las municipalidades correspondientes, quienes emiten finalmente partes empadronados a los propietarios de los vehículos. Para esto, SisDIAC emite este reporte diario a la medianoche, con todos los vehículos infractores del día, accediendo a la información del Registro de Vehículos Empadronados del Registro Civil e Identificación, y agregando a la lista de vehículos, el propietario y su domicilio correspondientes.

Como existe un margen de error en el cálculo de las velocidades, SisDIAC utiliza el parámetro denominado porcentaje de error permitido, cuyo valor es definido por un usuario autorizado. Si el valor de este parámetro es 5%, por ejemplo, entonces se considera infracción en una autopista con 80 km/h como velocidad máxima, cuando la velocidad calculada supera los 84,0 km/h. Lo más frecuente es que este error se fije en 8 o 10%.

³ Esto puede ser configurado para ser enviado a intervalo fijo (cada 15 min., por ejemplo) o por volumen fijo (cada 1000 registros). Esto lo define externamente el área de Operaciones de VíaLibre para cada armario y día, de acuerdo a las capacidades de almacenamiento y comunicación de cada armario.

⁴ Las horas se expresan hasta el segundo.

SisDIAC debe tener en consideración de que, si un vehículo cruza varios pódicos con exceso de velocidad, debe agruparse sus infracciones de acuerdo con los pódicos que quedan bajo la jurisdicción de una comuna. En algunos casos es posible que un mismo vehículo reciba infracción de parte de más de una municipalidad, si su desplazamiento es suficientemente extenso como para traspasar los límites intercomunales. Usualmente las DT consideran como una única infracción, la detección de exceso de velocidad en varios pódicos correspondientes a la comuna.

Adicionalmente, los Juzgados de Policía Local pueden solicitar un reporte completo para un determinado vehículo, de manera de contrastar con la información de defensa de algún infractor. Este reporte detallado que emite SisDIAC, entrega todas las rutas, con horarios y fotografías de cruce de todos los pódicos, con indicación de las infracciones de velocidad donde corresponda, para un determinado vehículo en las fechas que se le indiquen.

Finalmente, se ha considerado que este sistema pueda generar algunas estadísticas útiles para campañas de divulgación de VíaLibre, en los diversos medios, sobre las infracciones detectadas. Inicialmente se ha considerado que SisDIAC pueda entregar:

- Las N mayores velocidades detectadas (sin identificación de los vehículos).
- Los N vehículos (sin identificación) con mayor cantidad de infracciones en un periodo dado, como ranking general por autopista y por municipalidad.
- La cantidad de infracciones por municipalidad por día, dentro de un periodo dado, para conocer el comportamiento en días hábiles, fines de semana y feriados.